Wo die Darstellungen der Gravitation sich trennen

Massenlesart, Weyl-Anteil und die Grenzen der Gleichwertigkeit

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

11. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

Wo die Darstellungen der Gravitation sich trennen 2

1 Die Frage 2

2 Die zeitliche Hälfte als gemeinsamer Kern 2

3 Was im Schwachfeld ausgeschlossen ist 2

4 Konform flach oder Weyl-gekrümmt 3

5 Kosmos: welche statische Lesart gleichwertig ist 3

6 Rotierende Massen 4

7 Gravitationswellen 5

8 Die Grenze der Lichtgeschwindigkeit und die Feldkonstanten 5

9 Ergebnis 6

10 Was offen bleibt 6

Werkzeug und Methode 7

Wo die Darstellungen der Gravitation sich trennen

Zusammenfassung

Dok. 389 führt Raumkrümmung, Massen- bzw. Taktänderung und fraktale Wegverlängerung als drei Darstellungen der Gravitation, die aus der Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$ heraus äquivalent sein müssen. Dieses Dokument prüft, wie weit die Gleichwertigkeit reicht. Die zeitliche Hälfte $g_{00} = (m/m_0)^2$ ist in jeder zugelassenen Darstellung enthalten und trägt allein Fall, Rotverschiebung und Uhrengang. Reine Massenvariation, bei der Takte und Längen gemeinsam mit $1/m$ laufen, ist eine konforme Skalierung des flachen Raums und hat verschwindenden Weyl-Tensor. Das flache Friedmann-Universum ist ebenfalls konform flach; dort ist die Massenlesart exakt und besteht Lichtkurven, Hintergrundtemperatur und Tolman-Test, während reine Wegverlängerung am Photon an allen dreien scheitert. Das Feld eines Sterns trägt dagegen Weyl-Krümmung, deren Komponente $C_{trtr} = -2GM/r^3$ der Gezeitenterm ist. Dort braucht die flache Darstellung die räumliche Hälfte mit umgekehrtem Vorzeichen der Maßstäbe, für rotierende Massen ein mitgeführtes Vektorfeld und für Gravitationswellen einen Tensoranteil. Die Grenze der Lichtgeschwindigkeit folgt aus dem Torusspektrum: masselose Moden laufen mit c, massive sind immer langsamer; eine konforme Skalierung ändert c, ε_0 und μ_0 lokal nicht. Die Massenlesart ist damit die vollständige Darstellung des konform flachen Anteils; der Weyl-Anteil ist das, was zusätzlich zu liefern ist. Der Alcock–Paczyński-Test trennt Expansion und Massenlesart nicht, schließt aber die reine Exponentialform $1 + z = e^{\xi x}$ des Entfernungsgesetzes mit den DESI-Daten aus.

Statusmarkierungen

- **[B]** Algebraisch bewiesen (symbolische Rechnung im Prüfskript).
- **[K]** Numerisch bestätigt (Prüfskript, Vergleich mit Messwerten).
- **[S]** Setzung, offen oder spekulativ.
- **[X]** Durch Messung ausgeschlossen.
- **[Q]** Aus der Literatur übernommen, mit Quelle.

Prüfskripte: `2/python/Dok392_Skripte/` (acht Skripte, 81/81). Messwerte und Quellen stehen in den Skriptköpfen und im Literaturverzeichnis.

Formelzeichen

$\xi = 4/30000$	einziger Parameter der FFGFT (Geometrie T^4/Z_3)
$\tilde{T}$, m, m_0	Zeitfeld, ortsabhängige Masse, Bezugsmasse; Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$
c	Lichtgeschwindigkeit, in der Grundform $c = 1$
G, M, r, $\vec{x}$	Gravitationskonstante, Masse des Zentralkörpers, Abstand, Ortsvektor
Φ, U	Newtonsches Potential; $U = GM/(rc^2) = -\Phi/c^2$, dimensionslos
$g_{\mu\nu}$	Metrik; g_{00} zeitliche Komponente (Takt), g_{0i} gemischte (Mitführung), g_{ij} räumliche Komponenten ($i, j = 1, 2, 3$)
$\eta_{\mu\nu}$, Ω	flache Minkowski-Metrik; konformer Faktor, bei reiner Massenvariation $\Omega = m/m_0$
γ, β	PPN-Parameter: Raumkrümmung je Masse; Nichtlinearität von g_{00}
$\eta = 4\beta - \gamma - 3$	Nordtvedt-Parameter (nicht zu verwechseln mit $\eta_{\mu\nu}$ und der konformen Zeit η)
m_G/m_I	Verhältnis von schwerer zu träger Masse (Mondlaser)
C_{trtr}	Komponente des Weyl-Tensors, der Gezeitenanteil der Krümmung
n	Brechungsindex der Wegverlängerung, $n = 1 + 2U$
$\vec{J}$, I, R	Drehimpuls, Trägheitsmoment und Radius des rotierenden Körpers
$\vec{u}$	Geschwindigkeitsfeld, mit dem die Wegverlängerung mitgeführt wird
$\vec{w}$	magnetoelektrische Kopplung in der Medium-Form, $\vec{w} = -g_{0i}/g_{00}$
$\dot{P}$	Änderung der Umlaufperiode eines Doppelsterns
z, a, a_0	Rotverschiebung; Skalenfaktor bzw. in der Massenlesart m/m_0; heutiger Wert
η (kosmisch), H, H_0	konforme Zeit; Hubble-Rate $H = a'/a^2$; ihr heutiger Wert
b, β (bei $T(z)$), k	Exponenten der Lichtkurvenstreckung $(1+z)^b$, der Hintergrundtemperatur $T \propto (1+z)^{1-\beta}$ (nicht der PPN-Parameter) und der Flächenhelligkeit $(1+z)^{-k}$
W, T, M	kosmische Lesarten: nur Photon; zusätzlich Uhren; zusätzlich Uhren und Maßstäbe
d_L, d_A	Leuchtkraft- und Winkeldurchmesser-Entfernung
D_M, D_H, r_d	quere mitbewegte Entfernung, Hubble-Entfernung $D_H = c/H$, Länge des Schallhorizonts (BAO-Maßstab)
x	Wegstrecke im Gesetz $1 + z = e^{\xi x}$ (Dok. 280, 308)
E, p, v	Energie, Impuls, Gruppengeschwindigkeit $v = dE/dp$ einer Mode
x_4, R_4, k_4, λ_4	Koordinate und Radius der kompakten vierten Richtung, Wicklungszahl ($m = k_4/R_4$), Wellenlänge mit $\lambda_4 \cdot m = 2\pi$
ε, μ, ε_0, μ_0	effektive Permittivität und Permeabilität im Feld; elektrische und magnetische Feldkonstante
A, B	Metrikfunktionen im statischen Feld, $g_{00} = -A$, $g_{ij} = B\,\delta_{ij}$
χ^2	Summe der quadrierten Abweichungen, gemessen in Standardabweichungen

1 Die Frage

Dok. 389 liest Gravitation in drei Darstellungen: als Raumkrümmung wie in der Allgemeinen Relativitätstheorie, als Massen- bzw. Taktänderung in flachem Raum (Dok. 078) und als fraktale Wegverlängerung (Dok. 026, 041, 182, 308). Dort ist bereits gezeigt, dass die Massenänderung allein nur die zeitliche Hälfte trägt und erst mit der Wegverlängerung die Lichtablenkung der ART ergibt. Offen blieb, ob die drei Darstellungen über das statische Schwachfeld hinaus gleichwertig sind, und wenn nicht, wo genau sie sich trennen. Dieses Dokument rechnet beide Seiten nach: was eine Darstellung ausschließt und was für die Massenlesart spricht.

2 Die zeitliche Hälfte als gemeinsamer Kern

In der Massendarstellung ist $g_{00} = (m/m_0)^2$ mit $m = m_0\, e^{\Phi/c^2}$ (Dok. 389). Der Fall folgt exakt aus dem Massengradienten, $\ddot{\vec{x}} = -c^2 \nabla \ln m = -\nabla\Phi$ **[B]**, und weil $\nabla \ln m$ für jede Mode derselbe ist, ist das schwache Äquivalenzprinzip eingebaut. Dieselbe Funktion bestimmt die Rotverschiebung und den Uhrengang. Die Messungen dieser Hälfte sind:

Messung	Erwartung aus g_{00}	gemessen
Pound–Rebka, 22,5 m	$2{,}45 \times 10^{-15}$	$(2{,}57 \pm 0{,}26) \times 10^{-15}$ **[Q]**
optische Uhren, 33 cm	$3{,}6 \times 10^{-17}$	$(4{,}1 \pm 1{,}6) \times 10^{-17}$ **[Q]**
GPS, Taktanteil je Tag	$+45{,}7\ \mu$s	im Betrieb korrigiert
Gravity Probe A, Galileo 5/6	Taktanteil	bestätigt auf 7×10^{-5} bzw. $2{,}5 \times 10^{-5}$ **[Q]**

[K]. Diese Hälfte ist keine Alternative zur Raumkrümmung, sondern in jeder zugelassenen Darstellung dieselbe; auch in der ART ist g_{00} der Uhrengang. Die Massenlesart beschreibt sie wörtlich: Im statischen Feld bleibt die Frequenz des Photons auf dem ganzen Weg konstant, verschieden sind die Atome an den beiden Orten (Dok. 312). Mit $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist das eine einzige Größe.

3 Was im Schwachfeld ausgeschlossen ist

Im parametrisierten Schwachfeld unterscheiden sich die Darstellungen in γ (räumliche Hälfte) und β (zweite Ordnung von g_{00}). In der Massendarstellung folgt β aus der Form von $m(\Phi)$: Die exponentielle Form ergibt $g_{00} = 1 - 2U + 2U^2$, also $\beta = 1$, die lineare $g_{00} = 1 - 2U + U^2$, also $\beta = \tfrac{1}{2}$ **[B]**. Vier unabhängige Messungen trennen:

Darstellung	γ	β	Licht	Merkur	GP-B geodät.	Mondlaser
Raumkrümmung (ART)	1	1	$1{,}751''$	$42{,}98''$	6604	$\eta = 0$
Takt (exp.) + Wegverlängerung	1	1	$1{,}751''$	$42{,}98''$	6604	$\eta = 0$
Takt (linear) + Wegverlängerung	1	$\tfrac{1}{2}$	$1{,}751''$	$50{,}1''$ **[X]**	6604	$\eta = -2$ **[X]**
nur Takt	0	1	$0{,}876''$ **[X]**	$14{,}3''$ **[X]**	2201 **[X]**	$\eta = 1$ **[X]**
konform flach (Dok. 143)	-1	$\tfrac{1}{2}$	0 **[X]**	$-7{,}2''$ **[X]**	-2201 **[X]**	$\eta = 0$

[K]. Merkur in Bogensekunden je Jahrhundert, geodätische Präzession in mas je Jahr, $\eta = 4\beta - \gamma - 3$. Die Messwerte sind $\gamma - 1 = (2{,}1 \pm 2{,}3) \times 10^{-5}$ (Cassini), die geodätische Präzession $6601{,}8 \pm 18{,}3$ mas/Jahr (Gravity Probe B) und für den Mondlaser $(m_G/m_I)_E - (m_G/m_I)_M = (-0{,}8 \pm 1{,}3) \times 10^{-13}$ **[Q]**; mit der Differenz der Eigenenergien von Erde und Mond folgt daraus $\eta = (1{,}8 \pm 2{,}9) \times 10^{-4}$ ohne Korrektur der Zusammensetzung **[K]**. Die Massenänderung allein

scheitert damit auch an einem Test ohne Licht, der geodätischen Präzession, mit rund 240 Standardabweichungen. Die lineare Massenform scheitert unabhängig an Merkur und am Mondlaser; die exponentielle Form, in Dok. 389 als Setzung geführt, ist damit von zwei Seiten festgelegt.

Mischformen sind zulässig. Trägt die Krümmung den Anteil w und die Wegverlängerung den Anteil s der räumlichen Hälfte, so ist $\gamma = w + s$, und die Bedingung lautet $w + s = 1$ **[K]**. Die Freiheit der Darstellung liegt also in der Aufteilung der räumlichen Hälfte, nicht in ihrer Größe.

4 Konform flach oder Weyl-gekrümmt

Laufen Takte und Längen gemeinsam mit $1/m$, so ist die Metrik eine konforme Skalierung des flachen Raums, $g_{\mu\nu} = \Omega^2 \eta_{\mu\nu}$ mit $\Omega = m/m_0$. Für jede solche Metrik verschwindet der Weyl-Tensor **[B]**. Reine Massenvariation trägt deshalb genau die konform flache Geometrie, und Licht läuft in ihr wie im flachen Raum.

Das Universum im Großen. Das flache Friedmann-Universum lässt sich in konformer Zeit als $a(\eta)^2 \eta_{\mu\nu}$ schreiben; auch sein Weyl-Tensor verschwindet **[B]**. Im statischen Rahmen laufen die Massen mit $m(\eta) = m_0\, a(\eta)$, und $1 + z = m_{\text{heute}}/m_{\text{Emission}} = a_0/a$ (Wetterich [13]) **[Q]**. Weil die kosmische Geometrie konform flach ist, ist die Massenlesart dort nicht nur beobachtungsgleich, sondern exakt dieselbe Geometrie in anderen Variablen.

Das Feld eines Sterns. Für das isotrope Schwachfeld mit $\gamma = 1$ ergibt die Rechnung in erster Ordnung

$$C_{trtr} = -\frac{2GM}{r^3} \neq 0 \quad \textbf{[B]}, \tag{1}$$

genau der Gezeitenterm. Im Vakuum außerhalb einer Masse ist die Krümmung reine Weyl-Krümmung. Eine konforme Skalierung kann sie nicht erzeugen.

Das Vorzeichen der Maßstäbe. Tief im Potential ist $m/m_0 = 1 - U$. Eine Länge, die wie die Compton- oder Bohr-Länge mit $1/m$ läuft, erscheint vom fernen Bezug aus um $1 + U$ länger. Die räumliche Hälfte mit $\gamma = 1$ verlangt dagegen Eigenmaßstäbe, die um $1 - U$ kürzer erscheinen **[B]**. Die Vorzeichen sind entgegengesetzt; das ist die Gegenläufigkeit, die Dok. 389 für $\lambda_4 \cdot m = 2\pi$ festhält. Im Sternfeld folgt die räumliche Hälfte also nicht aus der Massenskalierung, im Friedmann-Universum dagegen schon.

5 Kosmos: welche statische Lesart gleichwertig ist

Für die Rotverschiebung ohne Expansion gibt es drei statische Lesarten (Dok. 280, 312, 391): die Wegverlängerung bzw. der Energieverlust nur am Photon (W), dieselbe mit Uhren, die über $\tilde{T} \cdot m = 1$ mitgebucht werden (T), und die volle Massenlesart, in der Uhren und Maßstäbe mitgebucht werden (M). Dok. 312 nennt vier Diskriminatoren, deren Vorwärtsnachweis offen war. Drei davon lassen sich direkt rechnen:

	Lichtkurven $(1+z)^b$	$T(z) \propto (1+z)^{1-\beta}$	Tolman $(1+z)^{-k}$
Messung **[Q]**	$b = 1{,}003 \pm 0{,}011$	$\beta = -0{,}007 \pm 0{,}027$	$k = 2{,}59 \pm 0{,}17$ (R), $3{,}37 \pm 0{,}13$ (I)
W: nur Photon	$b = 0$ **[X]**	$\beta = 1$ **[X]**	$k = 1$ **[X]**
T: + Uhren	$b = 1$	$\beta = 0$	$k = 2$ **[X]**
M: + Uhren + Maßstäbe	$b = 1$	$\beta = 0$	$k = 4$

[K]. Die Lichtkurven schließen die Lesart W mit rund 90 Standardabweichungen aus, die Hintergrundtemperatur mit rund 37. Beim Tolman-Test liegen die beobachteten Werte über $k = 2$, obwohl die Entwicklung der Sternpopulationen frühe Galaxien heller macht und den

wahren Exponenten noch erhöht; nur $k = 4$ ist verträglich. Gleichwertig mit der Expansion ist damit genau die Lesart M. In ihr werden die Maßstäbe von selbst mitgebucht, weil atomare Längen mit $1/m$ laufen ($\lambda_4 \cdot m = 2\pi$, Dok. 314). Die Wegverlängerung am Photon allein (Dok. 280) ist als kosmische Lesart nicht ausreichend; sie gilt als Beschreibung derselben Rotverschiebung innerhalb der Massenlesart, nicht als eigenständige Alternative.

Der vierte Diskriminator, der Alcock–Paczyński-Test, vergleicht die radiale mit der queren Ausdehnung eines Objekts. Rechnet man im flachen Raum mit $m(t) = m_0 a(t)$, mit Längen und Takten proportional zu $1/m$ und erhaltener Photonenzahl, ergeben sich Winkeldurchmesser- und Leuchtkraftentfernung sowie das AP-Verhältnis genau wie im FRW-Modell mit demselben a; insbesondere gilt $d_L = (1+z)^2 d_A$ **[B]**. Die Flächenhelligkeit fällt mit $(d_A/d_L)^2$; der Tolman-Exponent $k = 4$ ist also dieselbe Aussage wie diese Reziprozität, und die Lesarten W und T verletzen sie mit $d_L/d_A = (1+z)^{1/2}$ bzw. $(1+z)$. Der AP-Test trennt deshalb Expansion und Massenlesart nicht; er prüft den Verlauf $H(z)$, also das Entfernungsgesetz.

Für das Gesetz $1 + z = e^{\xi x}$ aus Dok. 280 und 308 lässt sich der Test durchführen, wenn man x als Koordinatenabstand der Lesart M liest. Dann ist $a(\eta) = e^{H_0(\eta - \eta_0)}$, also $H(z) = H_0(1+z)$, und das Verhältnis von querer zu radialer Entfernung wird

$$\frac{D_M}{D_H} = (1+z)\ln(1+z). \tag{2}$$

Es enthält weder H_0 noch die Länge r_d des Schallhorizonts; die Einschränkung P20, die Dok. 267 für die BAO-Abstände nennt, entfällt damit. DESI DR2 [12] misst dieses Verhältnis in sechs Rotverschiebungsbereichen **[Q]**. Bis $z \approx 1{,}5$ liegt das Gesetz innerhalb von drei Standardabweichungen, bei $z = 0{,}51$ trifft es den Messwert genau. Beim Lyman-α-Wald bei $z = 2{,}33$ ergibt es $4{,}01$ gegen gemessene $4{,}52 \pm 0{,}10$, also $5{,}3$ Standardabweichungen zu wenig; über alle sechs Werte ist $\chi^2 = 37{,}3$, für flaches ΛCDM mit $\Omega_m = 0{,}2975$ dagegen $6{,}0$ **[K]**. Die reine Exponentialform ist in dieser Lesung damit ausgeschlossen **[X]**. Die Entartung, die Dok. 267 für die BAO-Winkel annimmt, setzt eine Beziehung $z(d)$ voraus, die bei hoher Rotverschiebung vom exponentiellen Gesetz abweicht; eine solche Beziehung ist in der FFGFT nicht hergeleitet **[S]**.

Die Gleichwertigkeit allein entscheidet nicht zwischen Expansion und Massenlesart. Für die Massenlesart spricht die einfachere Setzungsstruktur: Die kosmologische Konstante tritt in ihr als Lesart-Artefakt auf und wird nicht gesetzt (Dok. 308, 312) **[S]**.

6 Rotierende Massen

Die Mitführung durch eine rotierende Masse steckt in g_{0i} (Dok. 312). Ein statisches Paar skalarer Felder, Masse $m(x)$ und Brechungsindex $n(x)$, hat $g_{0i} = 0$: Die Massendichte einer starr rotierenden Kugel ist stationär wie die einer ruhenden, das Drehmoment J tritt in einem Skalar nicht auf, und das gravitomagnetische Feld $\nabla \times (\vec{J} \times \vec{x}/r^3)$ ist ein Dipolfeld, das nur ein Vektorfeld tragen kann **[B]**. Gravity Probe B misst die Mitführung zu $37{,}2 \pm 7{,}2$ mas/Jahr bei einer Vorhersage von rund 39, LAGEOS bestätigt sie auf etwa 10 % **[Q]**; eine fehlende Mitführung ist damit mit 5 bzw. etwa 10 Standardabweichungen ausgeschlossen **[K]**.

Die flache Darstellung erreicht die Mitführung, wenn die Wegverlängerung wie ein bewegtes Medium mitgeführt wird. Die Gordon-Metrik eines Mediums mit Index n und Geschwindigkeit $\vec{u}$ hat $\tilde{g}_{0i} = -(1 - n^{-2})\, u_i/c \approx -4U u_i/c$ für $n = 1 + 2U$; Gleichsetzen mit dem ART-Wert $g_{0i} = -2G(\vec{J} \times \vec{x})_i/(c^3 r^3)$ ergibt

$$\vec{u} = \frac{\vec{J} \times \vec{x}}{2Mr^2} \quad \textbf{[B]}. \tag{3}$$

An der Erdoberfläche sind das am Äquator etwa 77 m/s, ein Sechstel der Rotationsgeschwindigkeit ($I/(2MR^2)$), bei der Sonne 70 m/s oder $3{,}5\,\%$; das Feld fällt mit $1/r$ ab **[K]**. Dieses Feld

ist ein Vektor und folgt nicht aus $m(x)$. In der Krümmungsdarstellung ist die Mitführung enthalten, weil die FFGFT die Feldgleichungen übernimmt (Dok. 312); ob die Struktur des Trägers das Mitführungsfeld der flachen Darstellung selbst liefert, ist offen **[S]**.

7 Gravitationswellen

Gravitationswellen stellen drei Anforderungen an jede Darstellung. Erstens laufen sie mit Lichtgeschwindigkeit: Bei GW170817 kam das Gammasignal $1{,}74$ s nach den Wellen über rund 40 Mpc an, $|c_{\mathrm{gw}}/c - 1| \lesssim 10^{-15}$ **[K]**. Zweitens wirkt die räumliche Hälfte auf Licht und Wellen gleich: Die Shapiro-Verzögerung im Potential der Milchstraße beträgt rund 240 Tage; wirkte die Wegverlängerung nur auf Licht, käme es etwa 120 Tage zu spät an **[K]**. Drittens strahlen Doppelsterne Quadrupolstrahlung ab: Die Bahnzerfallsrate des Hulse-Taylor-Pulsars folgt der Quadrupolformel, $\dot{P}_{\mathrm{GR}} = -2{,}402 \times 10^{-12}$, auf $0{,}2\,\%$ **[K]**. Die Polarisation bevorzugt reine Tensormoden gegenüber reinen Skalarmoden mit einem Bayes-Faktor über 1000 **[Q]**. Ein skalares $m(x)$ kann mit c laufen, liefert aber keine Tensorpolarisation; die flache Darstellung braucht für Wellen einen Tensoranteil **[S]**. In der Krümmungsdarstellung ist er mit den übernommenen Feldgleichungen gegeben (Dok. 312).

8 Die Grenze der Lichtgeschwindigkeit und die Feldkonstanten

In der Grundform mit $c = 1$ ist c der Umrechnungsfaktor zwischen den Raumrichtungen und der kompakten vierten Richtung x_4, keine Geschwindigkeit eines Mediums (Dok. 134). Das Spektrum des Trägers ist $E^2 = p^2 + m^2$ mit $m = k_4/R_4$; die Wicklungszahl ist die Massenzahl (Dok. 314). Die Gruppengeschwindigkeit ist

$$v = \frac{dE}{dp} = \frac{p}{\sqrt{p^2 + m^2}} \quad \textbf{[B]}. \tag{4}$$

Sie ist genau dann 1, wenn die Mode keine Wicklung in der Zeitrichtung hat ($k_4 = 0$), und für jede massive Mode bei jedem Impuls kleiner als 1; die Energie zum Erreichen von $v = 1$ divergiert **[B]**. Eine massive Mode verteilt ihre Wellenzahl auf Raum und x_4, und nur der Raumanteil ist Bewegung. In der Massenlesart heißt das: Was eine Uhr trägt, ist langsamer als Licht; die Grenze erreicht nur, was keine Eigenzeit hat (Dok. 391). Die kinetische Form von $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist de Broglies Harmonie der Phasen: Die innere Frequenz sinkt um γ, die Phasenfrequenz steigt um γ, das Produkt bleibt (Dok. 312) **[B]**.

Die Grenze ist in allen Darstellungen dieselbe. Eine konforme Skalierung $\Omega^2 \eta_{\mu\nu}$ lässt die Nullvektoren fest, und das lokal gemessene Verhältnis von Eigenlänge zu Eigenzeit eines Lichtsignals hängt nicht von Ω ab **[B]**; die Massenvariation kann c lokal nie ändern. Was sich im Feld ändert, ist die Koordinatengeschwindigkeit: Sie ist bei reiner Massenvariation 1 und im isotropen Feld mit $\gamma = 1$ gleich $1 - 2U = 1/n$ mit $n = 1 + 2U$, am Sonnenrand um $4{,}2 \times 10^{-6}$ kleiner **[K]**. Diese Verlangsamung gehört zur räumlichen Hälfte, der Wegverlängerung, nicht zu einem veränderlichen c (R132).

Dasselbe gilt für die elektrische und die magnetische Feldkonstante. Ein statisches Feld wirkt auf Maxwell-Felder wie ein Medium mit $\varepsilon = \mu = \sqrt{B/A}$ für $g_{00} = -A$, $g_{ij} = B\delta_{ij}$ (Plebanski [17]) **[Q]**. Bei $\gamma = 1$ steigen beide gleich um $1 + 2U$, die Koordinatengeschwindigkeit $1/\sqrt{\varepsilon\mu}$ sinkt um $2U$, und die Wellenimpedanz $\sqrt{\mu/\varepsilon} = 1$ bleibt **[B]**. Deshalb wird Licht im Schwerefeld weder reflektiert noch doppelbrechend abgelenkt, und die Ablenkung hängt nicht von Farbe und Polarisation ab. Reine Massenvariation lässt $\varepsilon = \mu = 1$, weil die Maxwell-Gleichungen in vier Dimensionen konform invariant sind **[B]**; auch hier trägt die räumliche Hälfte den ganzen Effekt, und zwar zu gleichen Teilen in ε und μ. Lokal gemessen

bleiben ε_0, μ_0 und $\varepsilon_0\mu_0 c^2 = 1$ überall gleich; in Heaviside-Lorentz-Einheiten der Grundform sind beide eins. Die Mitführung aus Abschnitt 6 erscheint in dieser Medium-Form als magnetoelektrische Kopplung $\vec{w} = -g_{0i}/g_{00}$ zwischen elektrischem und magnetischem Feld (Plebanski) **[Q]**.

9 Ergebnis

Bereich	Massenlesart	Status
Fall, Rotverschiebung, Uhren	trägt allein, gemeinsamer Kern	**[K]**
Universum im Großen	exakt (Weyl $= 0$), besteht drei Diskriminatoren, AP wie FRW	**[B]**/**[K]**
Entfernungsgesetz $1 + z = e^{\xi x}$	AP-Test bei $z = 2{,}33$ verfehlt $(5{,}3\,\sigma)$	**[X]**
Licht, Merkur, geodätisch	braucht die räumliche Hälfte, $\gamma = \beta = 1$	**[K]**, Herkunft **[S]**
rotierende Massen	braucht ein mitgeführtes Vektorfeld	**[B]**, Herkunft **[S]**
Gravitationswellen	braucht einen Tensoranteil	**[S]**
Lichtgeschwindigkeit, ε_0, μ_0	lokal unverändert, Lichtkegel konform invariant	**[B]**

Die drei Darstellungen aus Dok. 389 sind gleichwertig für den konform flachen Anteil und für das statische, nicht rotierende Schwachfeld mit $\gamma = \beta = 1$. Die Massenlesart ist die vollständige Darstellung des konform flachen Anteils: Sie trägt die zeitliche Hälfte überall und das Universum im Großen exakt. Was sich als Raumkrümmung im engeren Sinn zeigt, ist der Weyl-Anteil um einzelne Massen; ihn muss die flache Darstellung zusätzlich liefern, als räumliche Hälfte mit dem Maßstabsvorzeichen der Eigenlängen, als Mitführungsfeld bei Rotation und als Tensoranteil bei Wellen. Mischformen sind zulässig, solange die räumliche Hälfte insgesamt den Anteil eins trägt.

10 Was offen bleibt

- Die Herkunft der räumlichen Hälfte aus der Struktur des Trägers. Dok. 308 weist die K3-Flächeninvarianz als einzigen von vier geprüften Kandidaten aus, der $\gamma = 1$ ergibt, und bestätigt den Faktor zwei der Lichtablenkung numerisch; den Vorwärtsbeweis führt Dok. 308 selbst als offen, ebenso Dok. 389 **[S]**.
- Mitführung und Tensoranteil der Gravitationswellen in der flachen Darstellung. In der Krümmungsdarstellung sind beide enthalten, weil die FFGFT die Feldgleichungen übernimmt, deren Form nach Lovelock erzwungen ist (Dok. 312). Offen ist, ob die Struktur des Trägers das Mitführungsfeld $\vec{u}$ und einen Tensoranteil selbst liefert. Der Korpus enthält dafür nur skalare Ansätze (Dok. 131, 189); der Versuch in Dok. 143, den Tensoranteil aus dem Skalar zu gewinnen, ist nach Dok. 144 zirkulär **[S]**.
- Ein Entfernungsgesetz der FFGFT, das den Alcock–Paczyński-Test besteht. Die Reziprozität $d_A = d_L/(1+z)^2$ ist nicht mehr offen: Sie gilt in der Lesart M exakt und ist mit $k = 4$ dieselbe Aussage. Die reine Exponentialform $1 + z = e^{\xi x}$ (Dok. 280, 308) scheitert, als Koordinatenabstand der Lesart M gelesen, am Lyman-α-Wert von DESI (Abschnitt 5). Offen ist, welche Beziehung $z(d)$ die Struktur des Trägers liefert und ob eine andere

Lesung der Wegstrecke x das Ergebnis ändert; Dok. 268 führt D_A bisher als externe Größe **[S]**.

Prüfskripte: `2/python/Dok392_Skripte/` — `pruef_392a_schwachfeld.py` (14/14), `pruef_392b_mitfuehrung.py` (11/11), `pruef_392c_gravitationswellen.py` (8/8), `pruef_392d_kosmos.py` (9/9), `pruef_392e_massenlesart.py` (11/11), `pruef_392f_lichtgrenze.py` (16/16), `pruef_392g_abstaende.py` (8/8), `pruef_392h_desi_ap.py` (4/4); zusammen `run_all_392.sh`, 81/81.

Werkzeug und Methode

Claude (Anthropic) wurde als Werkzeug eingesetzt für: Durchsuchen des Korpus, Schreiben und Ausführen der Prüfskripte, Ausarbeiten der LaTeX-Quellen nach den Vorgaben des Autors. Jede Zahl im Text ist durch eine Prüfung in den genannten Skripten abgesichert; Angaben, die nur Literaturwerte wiedergeben, sind als **[Q]** markiert und werden dort nicht als Prüfung gezählt.

Literaturverzeichnis

[1] B. Bertotti, L. Iess, P. Tortora, *A test of general relativity using radio links with the Cassini spacecraft*, Nature **425** (2003) 374–376.

[2] C. W. F. Everitt u. a., *Gravity Probe B: Final results of a space experiment to test general relativity*, Phys. Rev. Lett. **106** (2011) 221101.

[3] J. G. Williams, S. G. Turyshev, D. H. Boggs, *Lunar laser ranging tests of the equivalence principle*, Class. Quantum Grav. **29** (2012) 184004.

[4] I. Ciufolini, E. C. Pavlis, *A confirmation of the general relativistic prediction of the Lense–Thirring effect*, Nature **431** (2004) 958–960.

[5] B. P. Abbott u. a., *Gravitational waves and gamma-rays from a binary neutron star merger: GW170817 and GRB 170817A*, Astrophys. J. Lett. **848** (2017) L13.

[6] B. P. Abbott u. a., *GW170814: A three-detector observation of gravitational waves from a binary black hole coalescence*, Phys. Rev. Lett. **119** (2017) 141101.

[7] J. M. Weisberg, Y. Huang, *Relativistic measurements from timing the binary pulsar PSR B1913+16*, Astrophys. J. **829** (2016) 55.

[8] R. V. Pound, G. A. Rebka, *Apparent weight of photons*, Phys. Rev. Lett. **4** (1960) 337–341.

[9] C. W. Chou u. a., *Optical clocks and relativity*, Science **329** (2010) 1630–1633.

[10] R. F. C. Vessot u. a., *Test of relativistic gravitation with a space-borne hydrogen maser*, Phys. Rev. Lett. **45** (1980) 2081–2084.

[11] P. Delva u. a., *Gravitational redshift test using eccentric Galileo satellites*, Phys. Rev. Lett. **121** (2018) 231101.

[12] M. Abdul Karim u. a. (DESI Collaboration), *DESI DR2 Results II: Measurements of baryon acoustic oscillations and cosmological constraints*, arXiv:2503.14738 (2025), DOI 10.1103/tr6y-kpc6; Tabelle IV.

[13] C. Wetterich, *A Universe without expansion*, Phys. Dark Univ. **2** (2013) 184–187.

[14] R. M. T. White u. a., *The Dark Energy Survey supernova program: slow supernovae show cosmological time dilation out to* $z \sim 1$, Mon. Not. R. Astron. Soc. **533** (2024) 3365–3378.

[15] P. Noterdaeme u. a., *The evolution of the cosmic microwave background temperature*, Astron. Astrophys. **526** (2011) L7.

[16] L. M. Lubin, A. Sandage, *The Tolman surface brightness test for the reality of the expansion. IV.*, Astron. J. **122** (2001) 1084–1103.

[17] J. Plebanski, *Electromagnetic waves in gravitational fields*, Phys. Rev. **118** (1960) 1396–1408.